

PRUEBA PARCIAL N°1 - BAIN-091

Prof. Magaly Moraga - Prof. Luis Sánchez.- Prof. Luis Ojeda - Prof. Gerardo Soto

Alumno(a): _____

Nota : _____

Puntaje: _____

26 de septiembre 2024

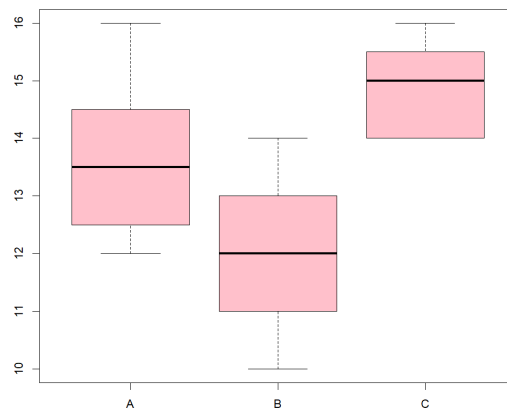
INSTRUCCIONES GENERALES

- Justifique detalladamente la solución a cada una de las preguntas.
- Los puntajes están asignados a la solución completa y correcta del problema. Soluciones parciales, siempre que estén correctas, tienen sólo puntajes parciales.

1. Los siguientes datos son las mediciones del diámetro de 36 cabezas de remache en centésimos de una pulgada.

6.62	6.62	6.64	6.66	6.66	6.66	6.66	6.67
6.68	6.70	6.70	6.70	6.70	6.72	6.72	6.72
6.72	6.72	6.73	6.74	6.75	6.76	6.76	6.76
6.76	6.76	6.76	6.76	6.77	6.78	6.78	6.78
6.79	6.80	6.81	6.82				

- a) **(1 puntos)** Clasifique la variable de acuerdo a su naturaleza.
 - b) **(3 puntos)** Realice una tabla de frecuencia considerando 5 clases y tal que el límite inferior de la primera sea 6.60 y el límite superior de la última sea 6.85.
 - c) **(3 puntos)** ¿ Hay más observaciones bajo la media o sobre ella?
 - d) **(3 puntos)** Estime la medida que supera el 60 % de los remaches de mayor diámetro.
2. Una empresa necesita elegir entre tres proveedores para abastecerse de un componente crítico. Los proveedores A, B y C han proporcionado datos históricos sobre el tiempo de entrega (en días) de los últimos 20 pedidos realizados en la siguiente gráfica. La empresa desea minimizar los tiempos de entrega y su variabilidad.



- a) **(4 puntos)** Basándote en la información del gráfico, ¿qué proveedor recomendarías y por qué? Justifica tu respuesta considerando tanto la localización como la variabilidad de los tiempos de entrega.

- b) **(3 puntos)** ¿Por qué el gráfico del proveedor C no tiene observaciones atípicas ni bigote inferior? Fundamente numéricamente.
- c) **(3 puntos)** Comente la asimetría de cada gráfico.
3. Suponga que los cuatro inspectores de una fábrica de película colocan la fecha de caducidad en cada envoltorio de película al final de la línea de montaje. Juan, quien tiene asignado el 20 % de los envoltorios, no logra imprimirla en uno de cada 200 envoltorios; Tomás, quien se ocupa 60 % de los paquetes, no logra imprimirla en uno de cada 100 envoltorios; José, quien tiene a su cargo el 15 % de los envoltorios, no lo hace una vez en cada 90 envoltorios; y Patricio, que se ocupa del 5 % de los envoltorios, falla en uno de cada 200 envoltorios.
- a) **(6 puntos)** Si un cliente se queja de que su envoltorio de película no muestra la fecha de caducidad, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido inspeccionado por Juan?
- b) **(4 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que un envoltorio no tenga fecha de caducidad?
- 4.1 **(5 puntos)** En un estudio de la Universidad Austral de Chile, se encontró que el 24 % de los estudiantes de primer año de las carreras de Ingeniería, no logra aprobar el primer semestre. ¿Cuál es la probabilidad de que de un curso de Ing. Mecánica de 25 estudiantes, al menos 4 no apruebe el primer semestre?
- 4.2 **(5 puntos)** La resistencia a la tracción de cierto componente de metal se distribuye normalmente con una media de 9.000 kilogramos por centímetro cuadrado y una desviación estándar de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Si las especificaciones requieren que todos los componentes tengan resistencia a la tracción entre 8.800 y 9.200 kilogramos por centímetro cuadrado inclusive, ¿qué proporción de piezas esperaríamos que se descartaran?

PUNTAJE TOTAL: 40 PUNTOS

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 90 MINUTOS

Rut: _____

Firma: _____

Formulario:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$As = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{s^3}.$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$K = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{s^4}.$$

$$IQR = RIC = c_3 - c_1.$$

$$m_e = L_i + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot A_i,$$

$$Q(p) = (1-g)X_i + gX_{i+1},$$

$$m_o = L_i + \left(\frac{f_i - f_{i-1}}{(f_i - f_{i-1}) + (f_i - f_{i+1})} \right) \cdot A_i,$$

$$j = p(n-1) + 1, \quad g = p(n-1) + 1 - j$$

$$p_m = L_i + \left[\frac{\left(\frac{m}{100} \right) \cdot n - F_{i-1}}{f_i} \right] \cdot A_i,$$

$$x > c_3 + 1,5RIC \text{ (valor atípico a la derecha)}$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i (c_i - \bar{x})^2}{n-1}.$$

$$x < c_1 - 1,5RIC \text{ (valor atípico a la izquierda)}.$$

Teorema de Probabilidad Total

Sean $B_1, B_2, \dots, B_n$ sucesos mutuamente excluyentes (dos a dos) y cuya unión es Ω . Supongamos además que $P(B_k) > 0$, para $k = 1, \dots, n$. Entonces,

$$P(A) = P(B_1) \cdot P(A | B_1) + P(B_2) \cdot P(A | B_2) + \cdots + P(B_n) \cdot P(A | B_n).$$

Teorema de Bayes

Si $B_1, B_2, \dots, B_n$ son sucesos mutuamente excluyentes y cuya unión es Ω . Supongamos además que $P(A), P(B_1), \dots, P(B_n) > 0$. Entonces,

$$\begin{aligned} P(B_j | A) &= \frac{P(B_j \cap A)}{P(A)} \\ &= \frac{P(B_j) \cdot P(A | B_j)}{P(B_1) \cdot P(A | B_1) + P(B_2) \cdot P(A | B_2) + \cdots + P(B_n) \cdot P(A | B_n)}. \end{aligned}$$

- $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- Si $A \subset B$, entonces $P(A) \leq P(B)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$.

$$p_X(x) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$